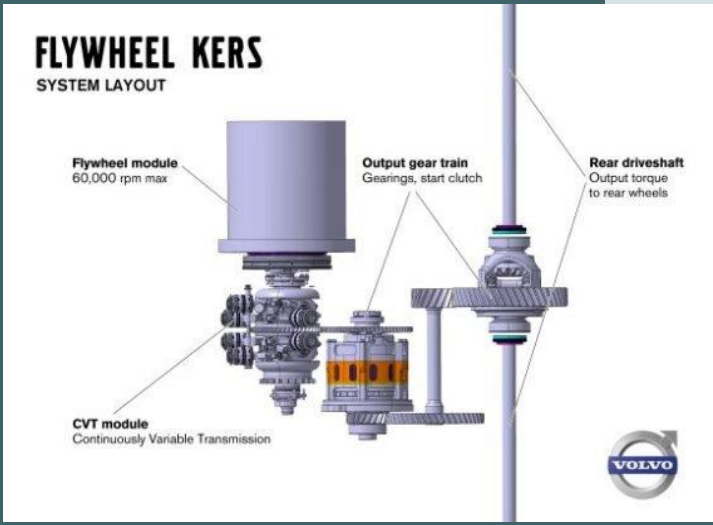
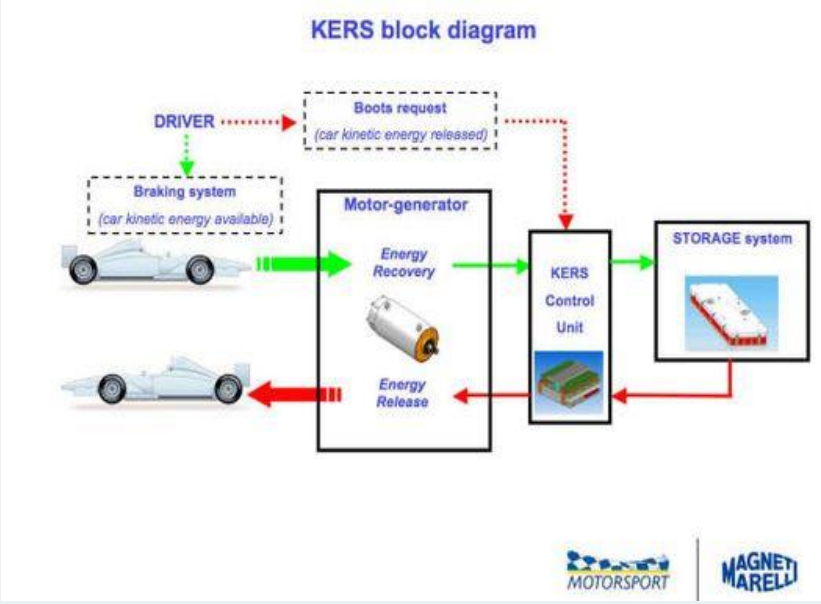
Modélisation et Étude d'un système mécanique de récupération d'énergie cinétique.

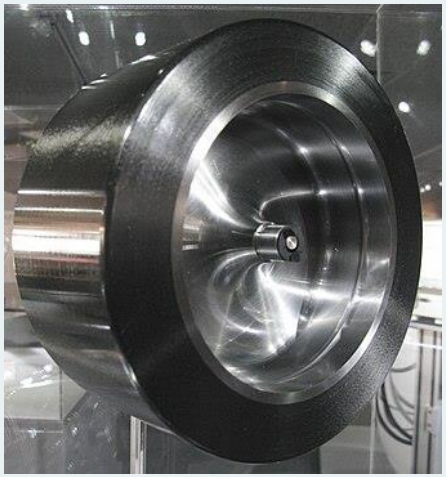


N°39070 Gyan Louisin

Introduction: contextualisation.

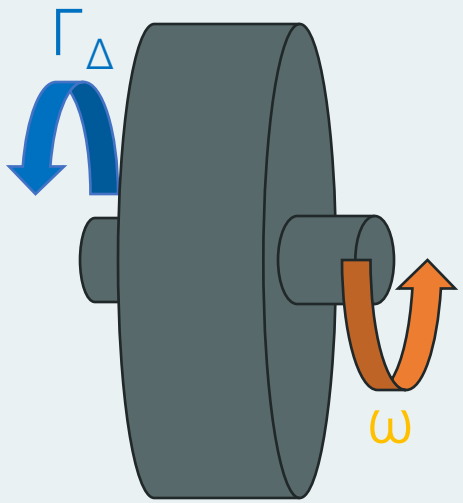


- Les Systèmes de Récupération d'Énergie Cinétique (SREC) sont utilisés depuis 2009 en Formule 1.
- Le système de stockage d'énergie des SREC mécaniques est le volant d'inertie.
- Il permet un gain de puissance temporaire et octroie une économie de carburant au véhicule.



- Volant d'inertie issu d'un SREC mécanique.

Introduction: une première approche théorique.



Σ={Volant d'inertie homogène de masse m}

<u>Référentiel:</u> terrestre supposé Galiléen.

<u>Bilan des actions:</u>

- Couple résistant de l'axe: Γ_Δ
- Le moment du poids est ici nul d'après les hypothèses.

<u>Moment cinétique du solide</u>: $L_\Delta = J.\omega$

<u>Théorème du moment cinétique:</u>

$$\frac{d\omega}{dt} + \frac{\Gamma_\Delta}{J} = 0$$

Introduction: une première approche théorique.

Une première expression de la vitesse du volant :

$$\omega(t) = -\frac{\Gamma_\Delta}{J}.t + \omega_0$$

L'expression de l'énergie cinétique de rotation stockée:

$$E_c = \frac{1}{2}.J.\omega^2$$

L'expression du moment d'inertie du volant:

$$J = \rho_{Materiau} \int\int\int_{Volume} r^2 dV$$

L'énergie stockée par le volant dépend de son moment d'inertie et donc de sa géométrie.

Plan de la Présentation.

Comment réutiliser l'énergie cinétique emmagasinée par un SREC mécanique afin d'augmenter les performances d'un véhicule lors d'une course ?

I. Modélisation: la construction du modèle réduit.

II. Expériences et résultats:

   A. Expérience n°1: à la recherche d'un volant d'inertie optimal.

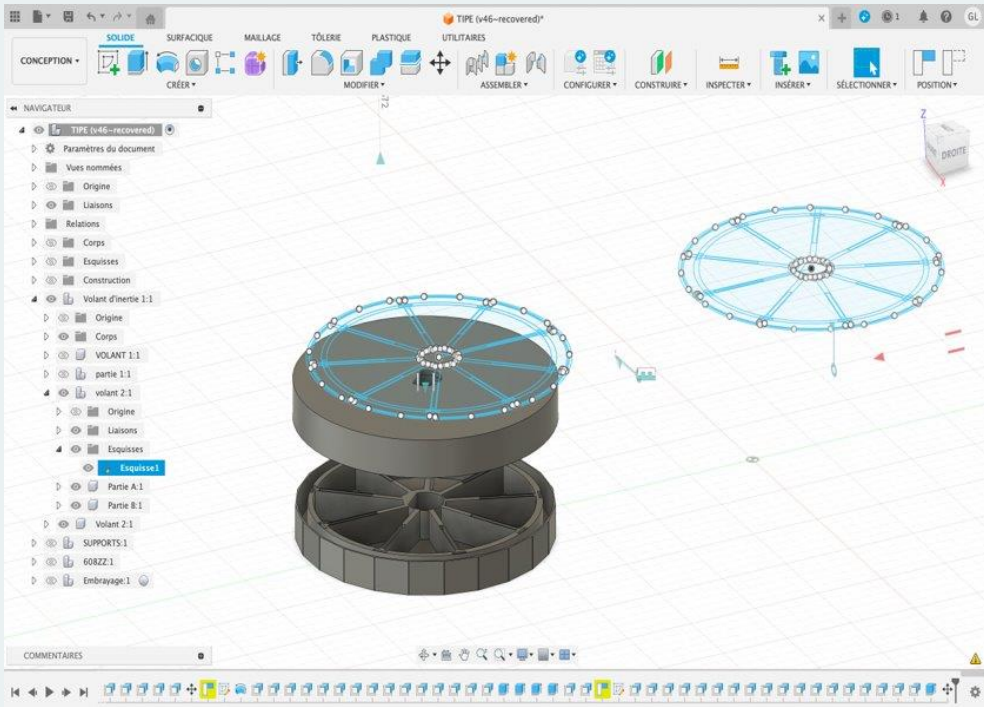
   B. Expérience n°2: analyse des performances du système optimisé.

III. Bilan et discussion des limites du problème.

I. Modélisation: la construction du modèle réduit.

AUTODESK®
FUSION 360™

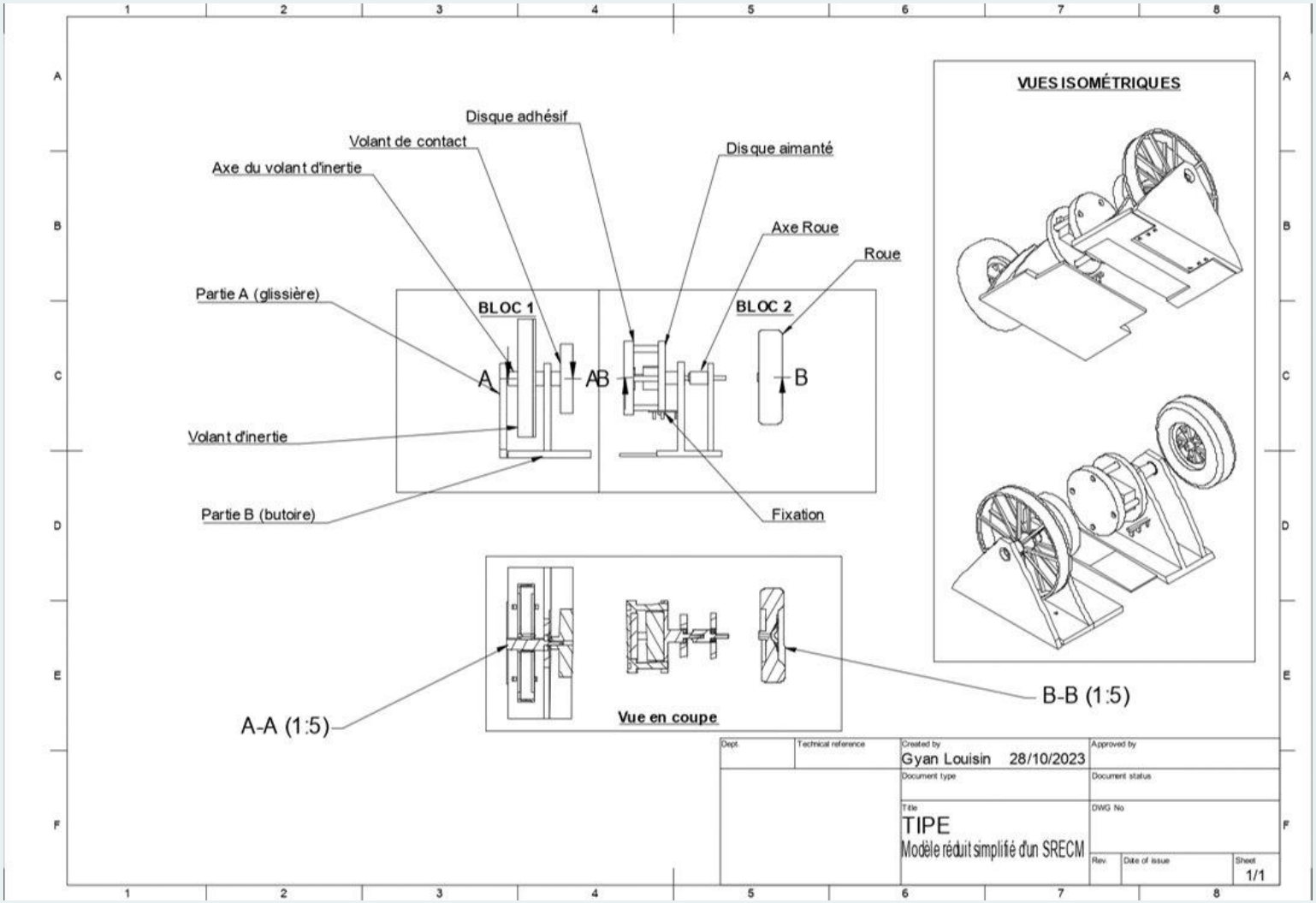
Une pièce après impression et construction.



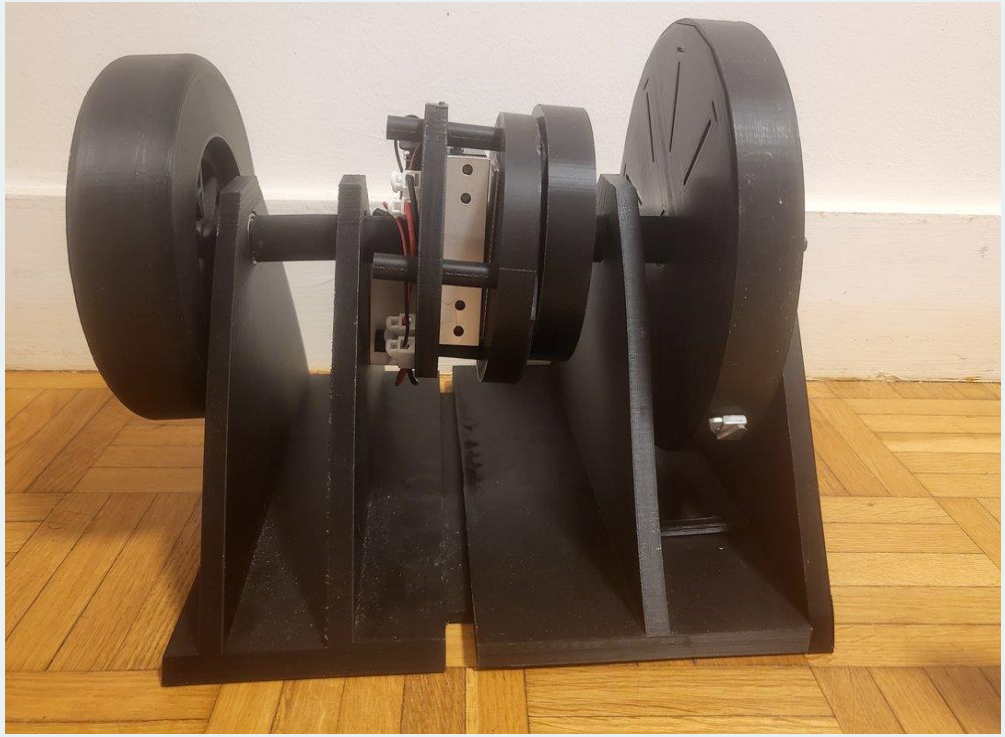
Croquis et extrusion sur le logiciel.

Temps d'impression: une semaine.

L'impression du modèle 3D.



I. Modélisation: la construction du modèle réduit.



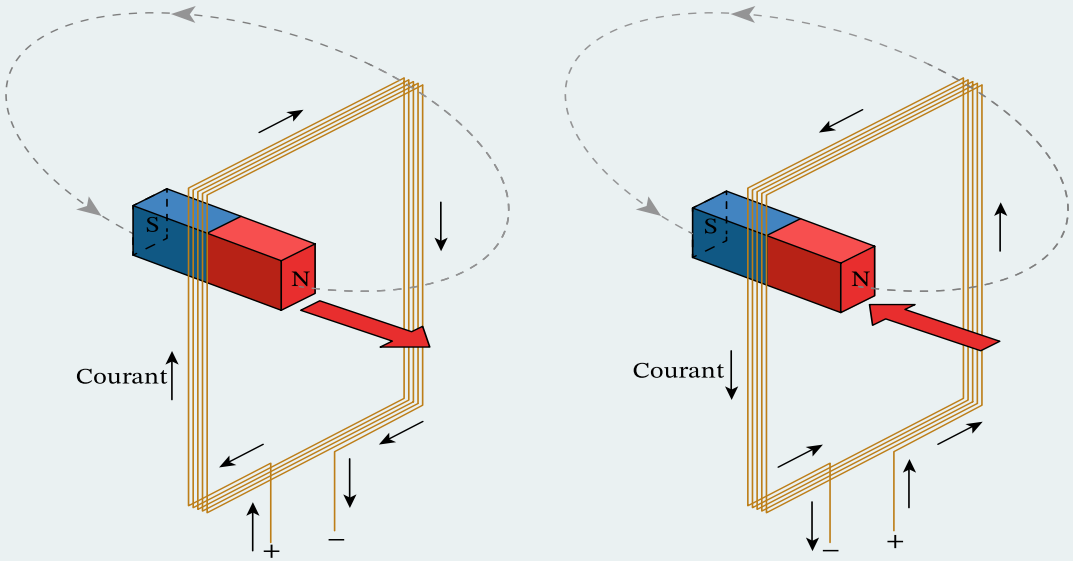
- <u>Objectif du modèle:</u> simuler le transfert d'énergie du volant en décélération vers la roue.

Comment obtenir la vitesse de rotation des différentes pièces ?

La fabrication d'un capteur de vitesse inductif.

$$e_{induite} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

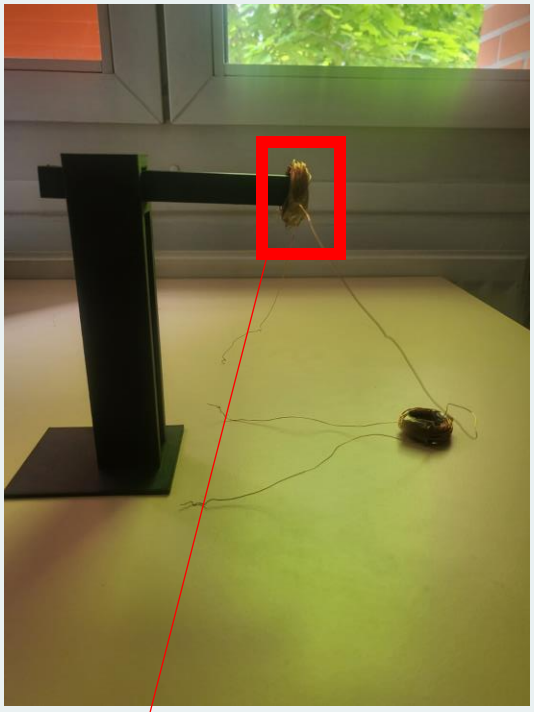
- La loi de Faraday permet d'expliquer le fonctionnement du capteur.



Aimant déplacé vers la bobine

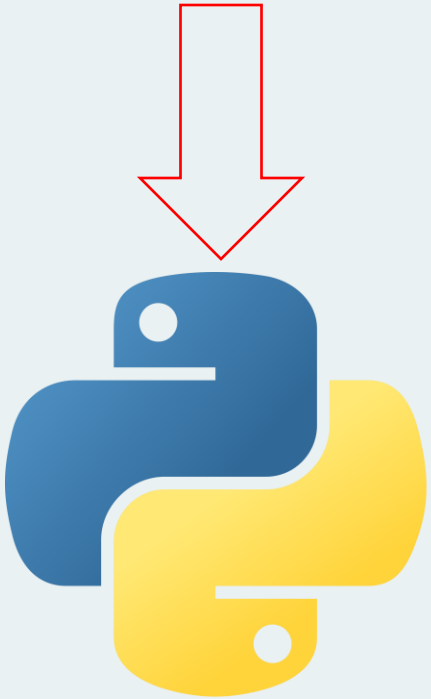
Aimant éloigné de la bobine

I. Modélisation: la construction du modèle réduit.



La seconde bobine sert à détecter si l'aimant est bien sorti de la première.

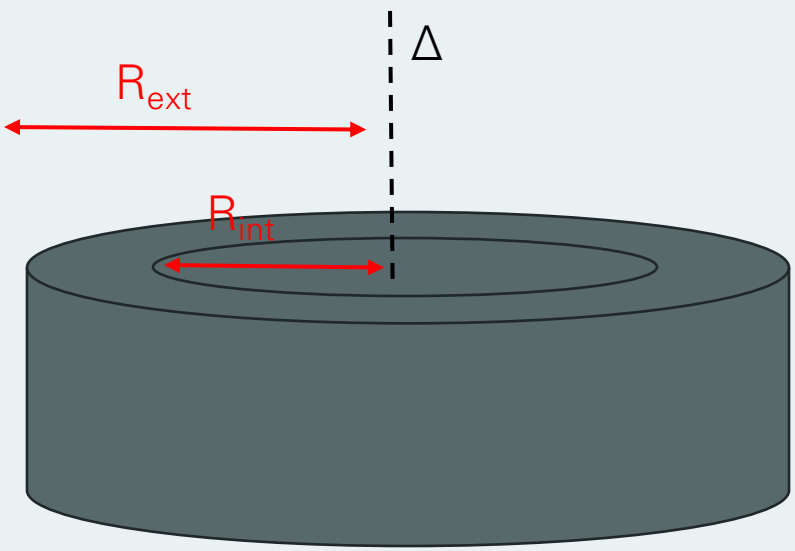
Acquisition

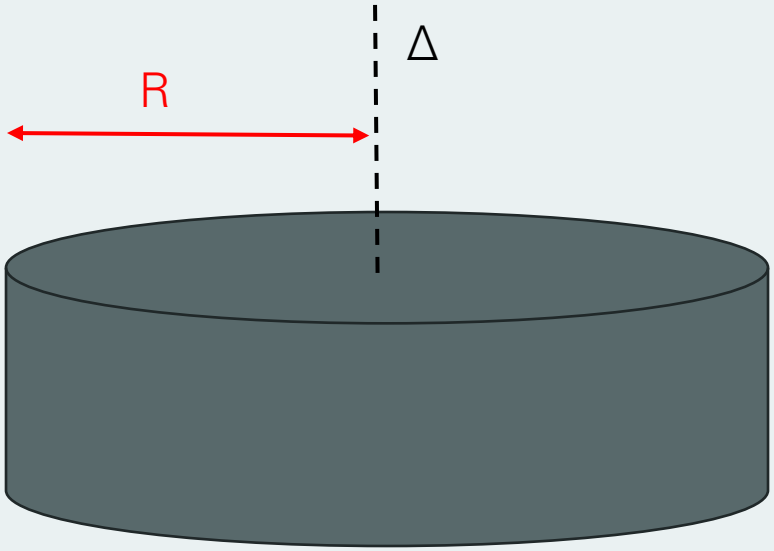


Traitement

Le capteur une fois mis en place sur le dispositif.

A. Expérience n°1: à la recherche d'un volant d'inertie optimisé.

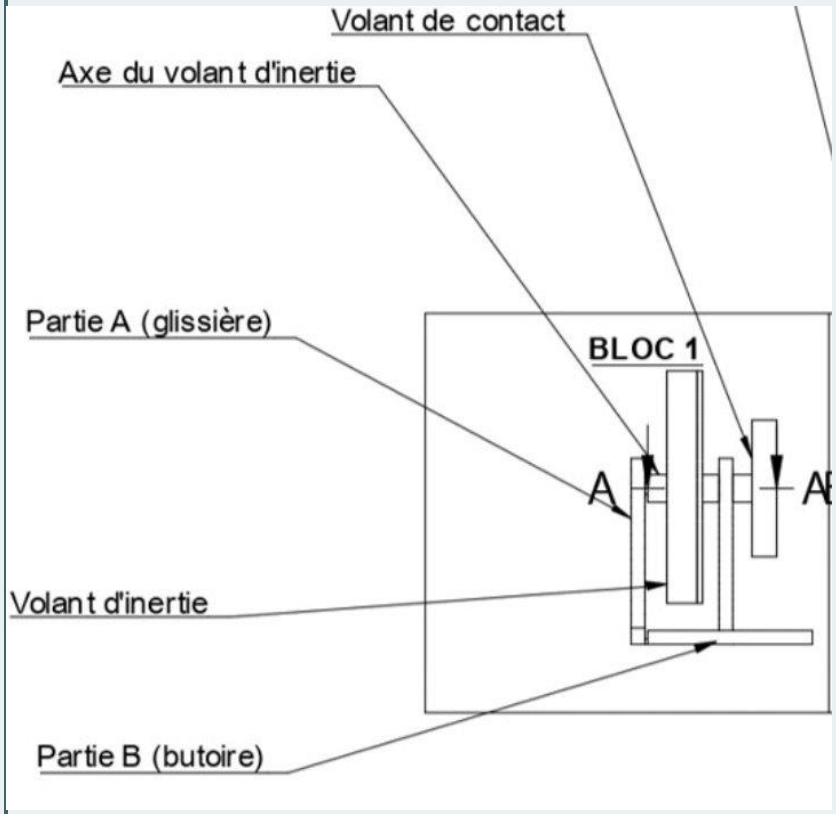


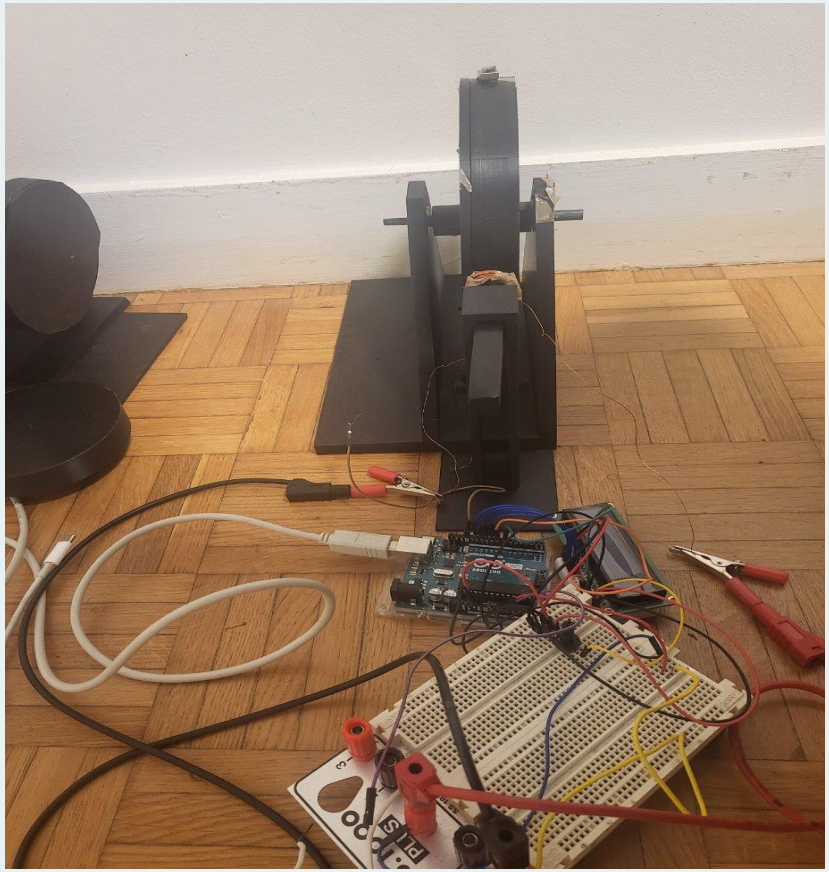


$$J = \frac{1}{2}.m_{volant}.(R_{ext}^2 + R_{int}^2)$$

$$J = \frac{1}{2}.m_{volant}.R^2$$

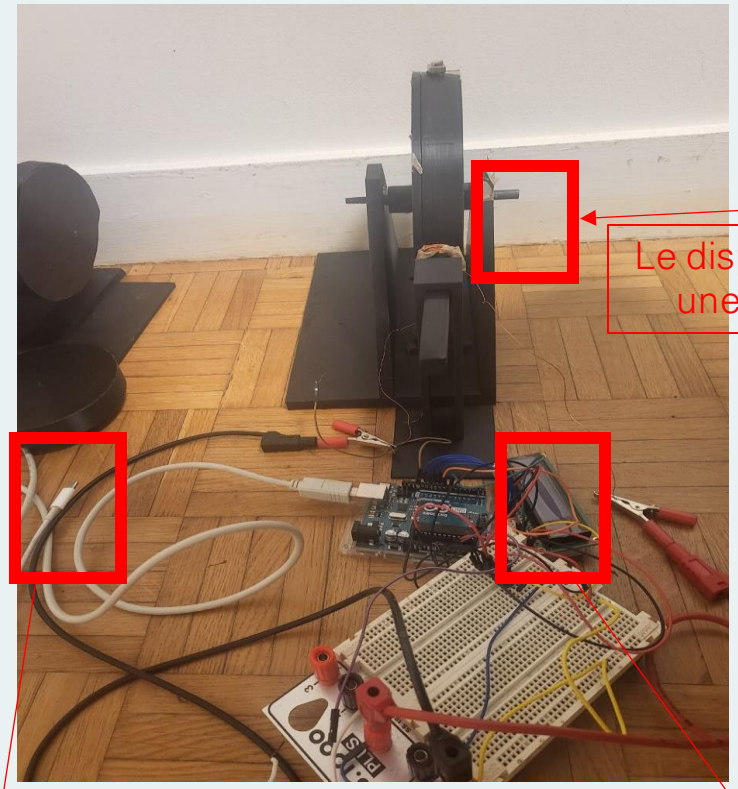
II. Expériences et résultats.





Le montage utilisé.

II. Expériences et résultats.



Le dispositif est motorisé par une perceuse amovible.

La carte Arduino est reliée au PC, ses données sont traitées par code Python.

L'écran permet de visualiser la vitesse en continu.

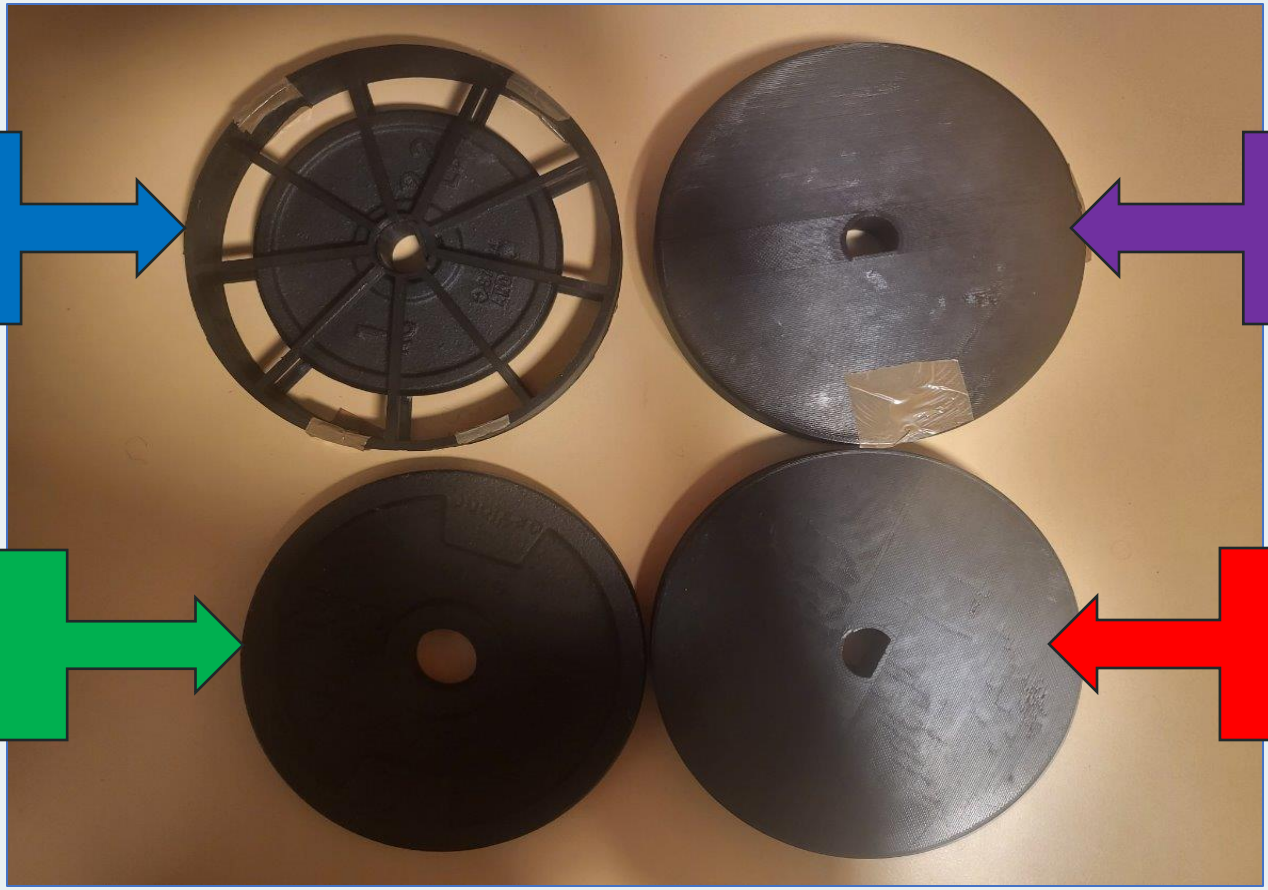
Ce dispositif permet d'acquérir la vitesse de rotation des différents volants.

	Volant 1	Volant 2	Volant 3	Volant4
Rayon(s) (cm)	R_{int}= 7.90 R_{ext}= 9.20	9.20	6.50	9.20
Masse (kg)	1.5	2	1.1	0.5
Répartition de la masse	Sur les bords extérieurs	Uniforme	Autour de l'axe/Uniforme	Vide
Moment d'inertie (kg.m^2)	$(6.6\pm0.1)*10^{-2}$	$(8.5\pm0.1)*10^{-3}$	$(2.32\pm0.04)*10^{-3}$	$(2.53\pm0.03)*10^{-3}$

Tableau présentant les caractéristiques des volants étudiés.

- *Incertitude type sur le rayon: 0.06 cm*

II. Expériences et résultats.

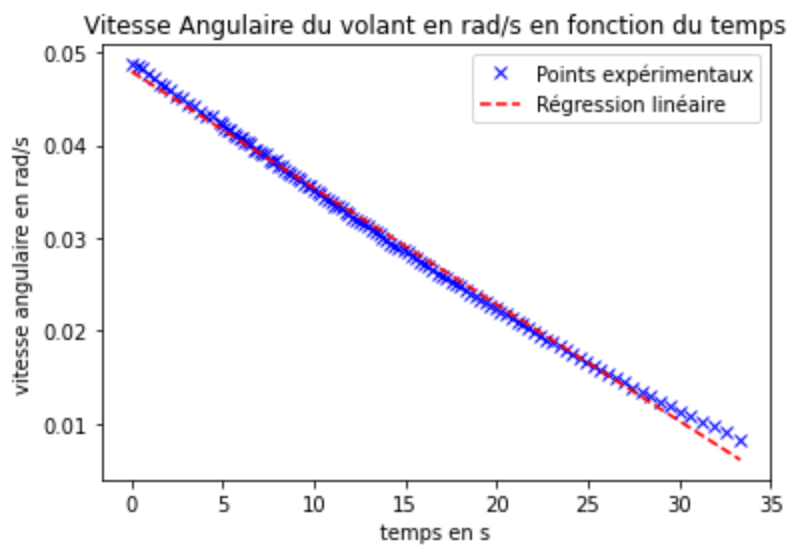


Une première série de mesure en désaccord avec le premier modèle.

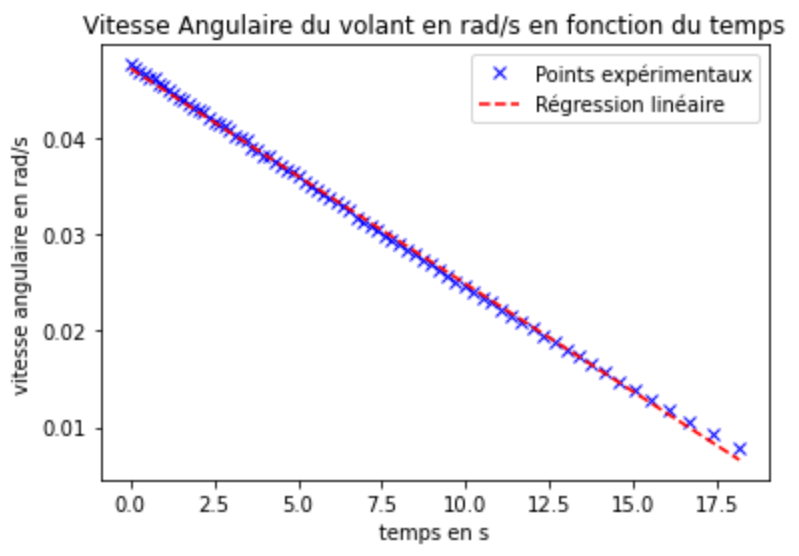
Forme de la vitesse attendue:

$$\omega(t) = -\frac{\Gamma_\Delta}{J}.t + \omega_0$$

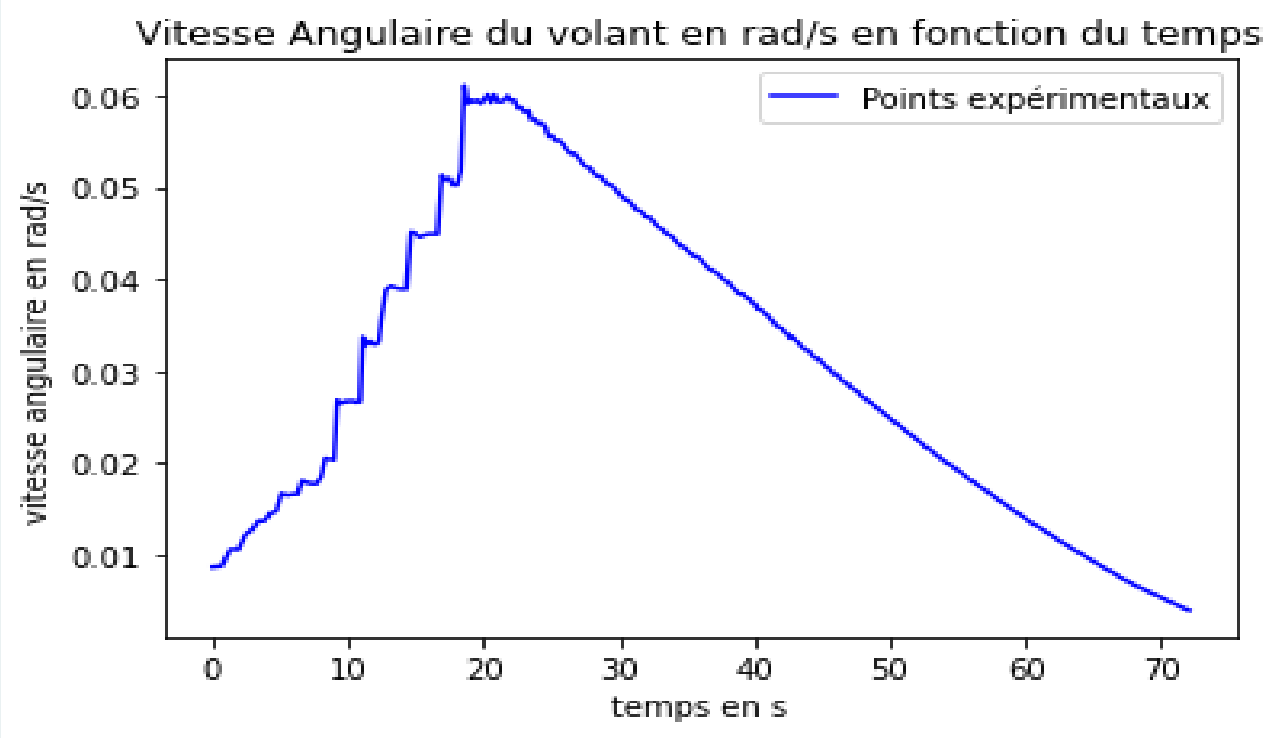
Deux premières séries de mesures qui contredisent le modèle:



Volant 1.



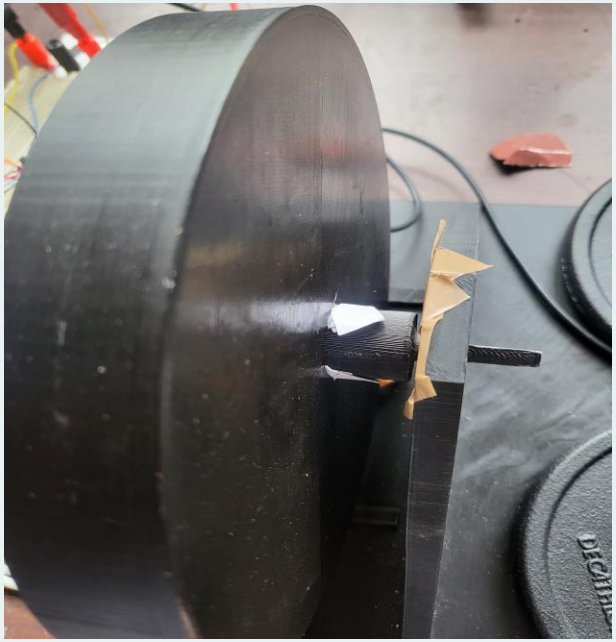
Volant 2.



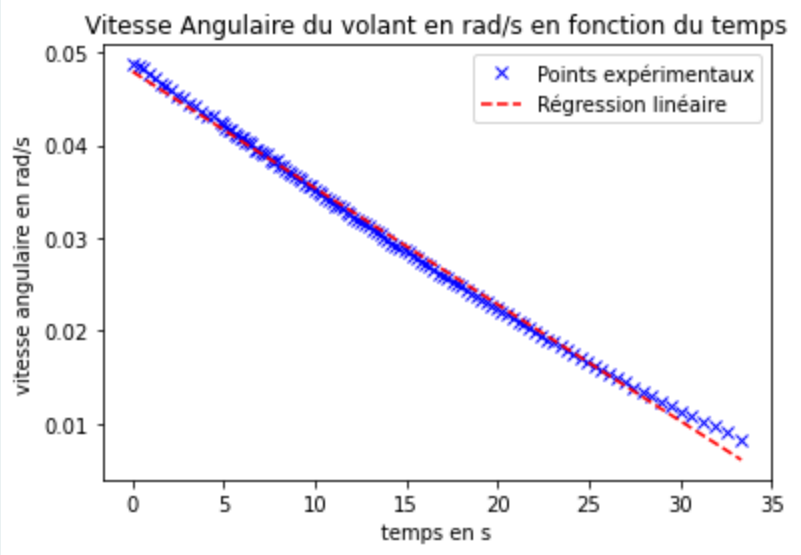
Courbe présentant la phase de freinage (gain de vitesse du volant) et la phase de décélération, qui semble présenter une tendance non-linéaire.

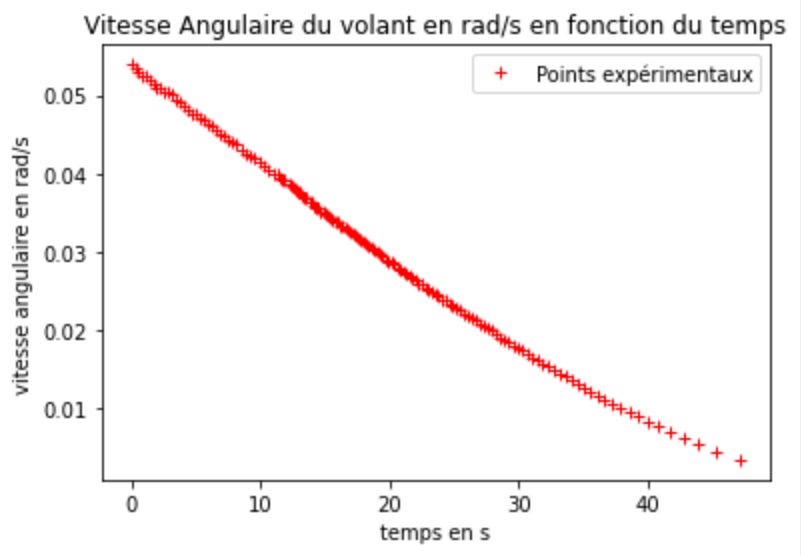
Corrections apportées pour observer plus de points:

- Repositionnement du capteur.
- Minimisation des frottements parasites au niveau des roulements.
- Limitation des ballotements du volant.



Comparaison des courbes obtenues avant et après correction pour un même volant:





On observe une nette amélioration des performances du système.

La correction du modèle théorique.

Ajout d'un couple de frottements visqueux de la forme: $\Gamma = -C.\omega$

Le TMC donne:

$$\frac{d\omega}{dt} + \frac{C}{J}.\omega + \frac{\Gamma_\Delta}{J} = 0$$

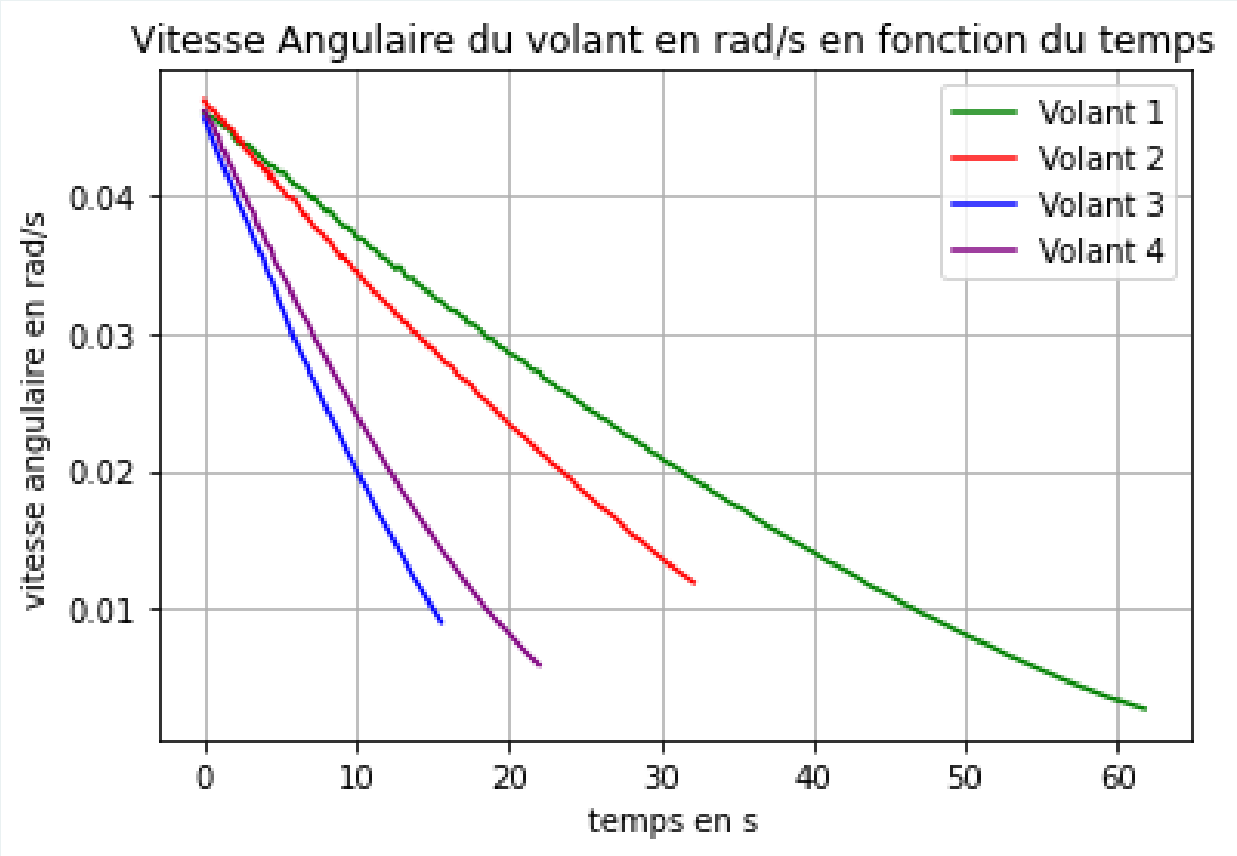
Une expression plus plausible de la vitesse:

$$\omega(t) = (\omega_0 + \frac{\Gamma_\Delta}{C})exp(\frac{-t}{\tau}) - \frac{\Gamma_\Delta}{C}$$

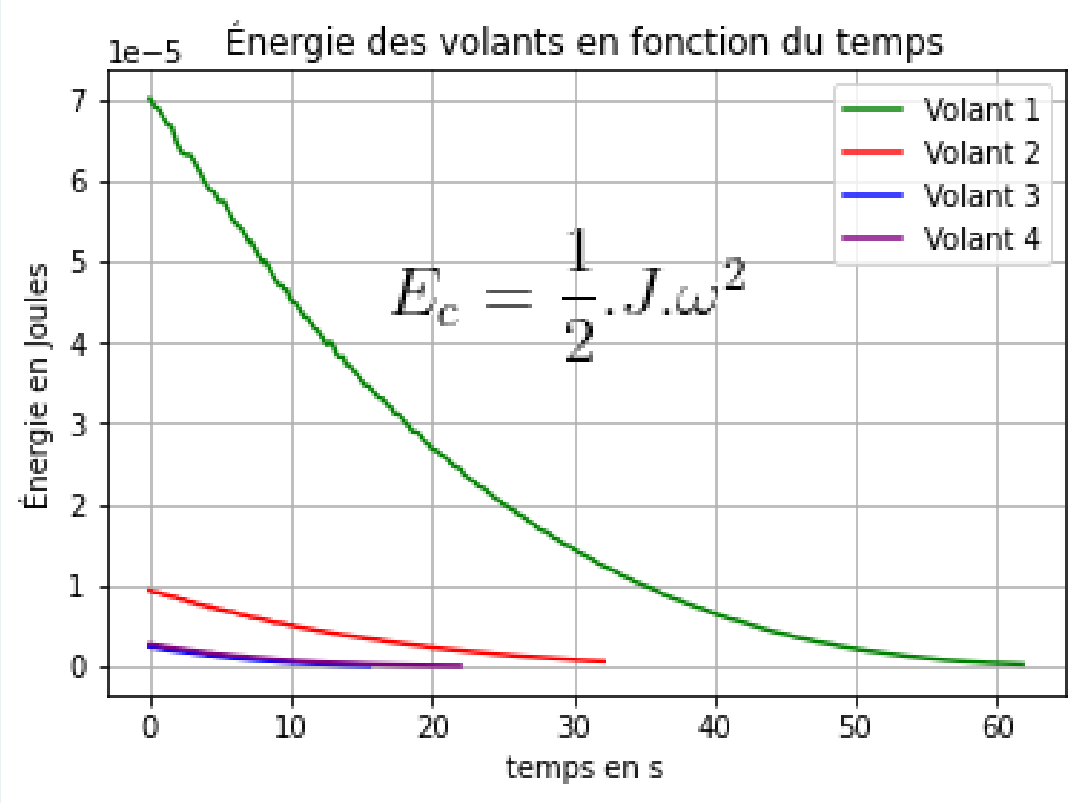
$$\tau = \frac{J}{C}$$

- Le temps caractéristique dépend directement du moment d'inertie.

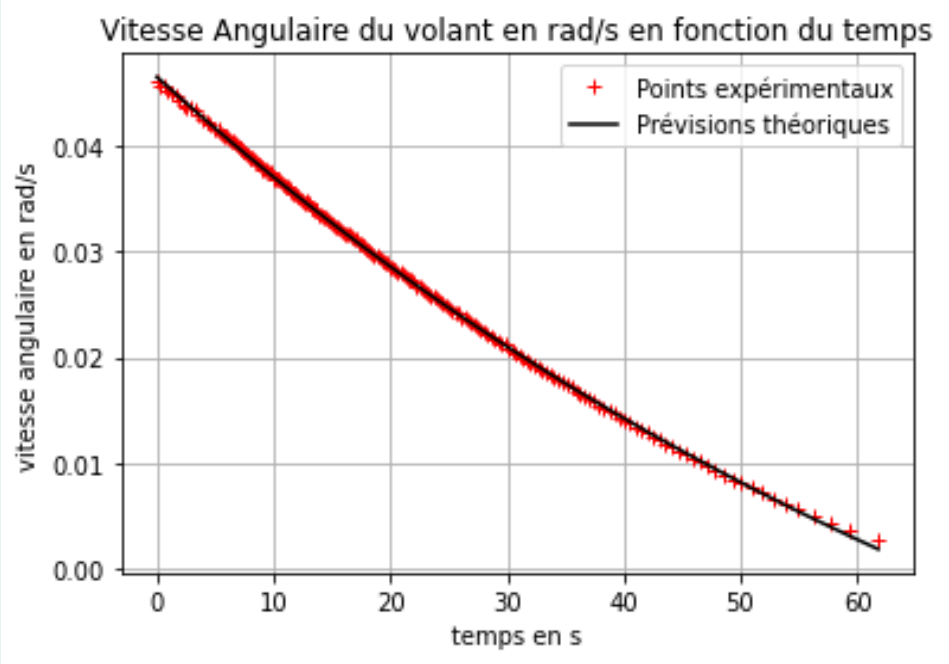
Les résultats.



Une première comparaison pour une vitesse initiale équivalente.



Le premier volant présente sans surprise la meilleure performance.



- Le modèle théorique parait ici cohérent avec l'expérience.

$$\begin{cases} \omega(t) = (\omega_0 + \frac{\Gamma_\Delta}{C})exp(\frac{-t}{\tau}) - \frac{\Gamma_\Delta}{C} & \text{Si } \omega>0 \\ 0 \text{ si } \omega<0 \end{cases}$$

- La modélisation via le module *curve_fit* permet d'accéder au temps caractéristique et aux autres données du problème.

Résumé de cette première expérience.

Valeurs numériques obtenues après une série de 10 mesures indépendantes:

$$\tau = (88,8 \pm 0,8) \text{ s}$$

$$C = (7.43 \pm 0.53).10^{-4} \text{ N.m.s}$$

$$\Gamma_\Delta = (5.56 \pm 0.59).10^{-5} \text{ N.m}$$

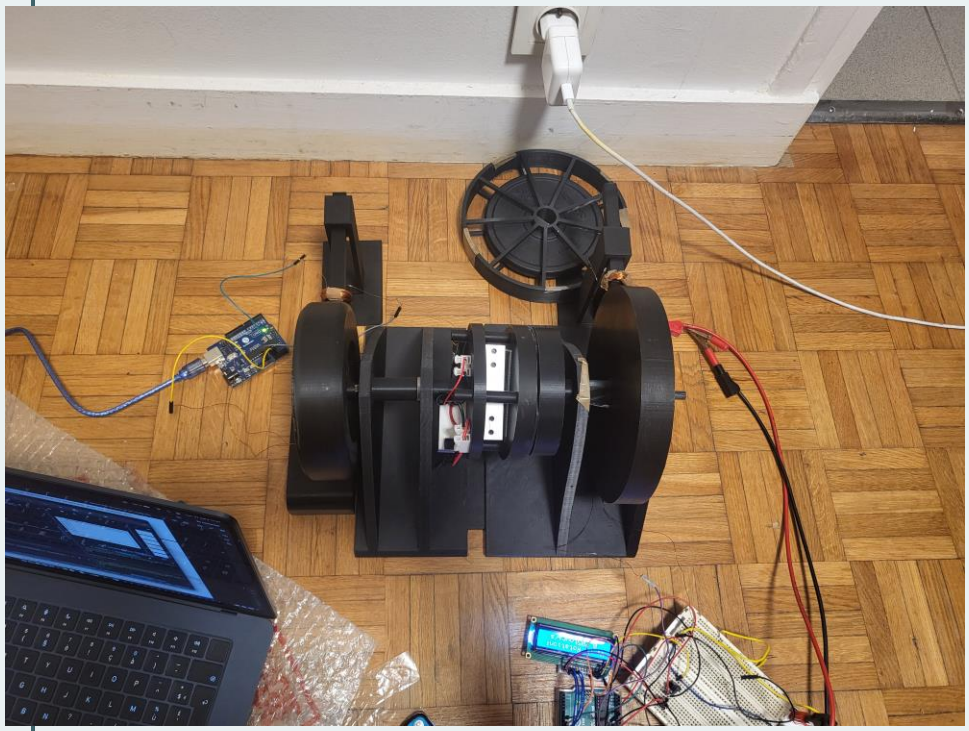
Terme constant.

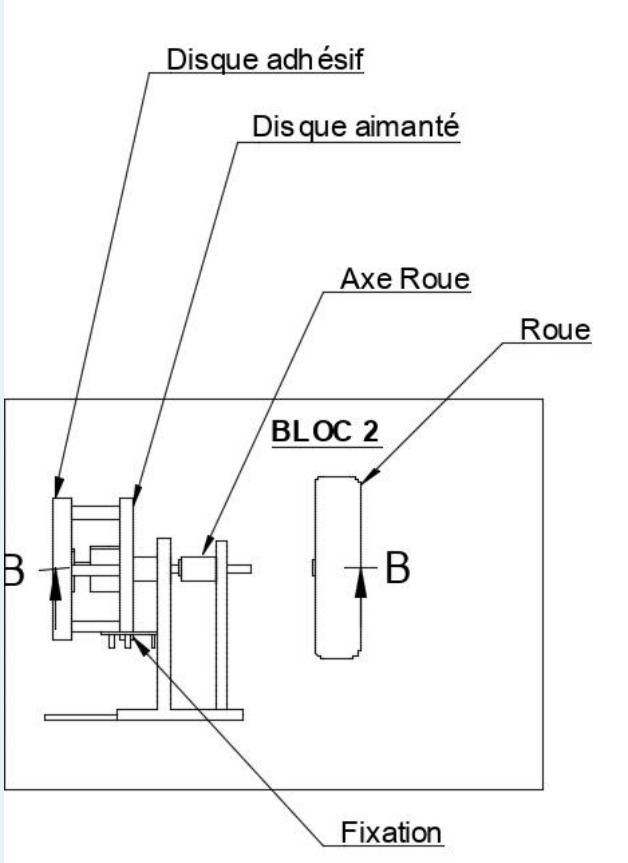
```
In [18]: runfile('/Users/gyanlouisin/Desktop/TIPEc-f', wdir='/Users/gyanlouisin/Desktop')
[ 1.30246058e-01 -7.58910569e-02  9.16021680e+01]
```

Terme pré-exponentiel.

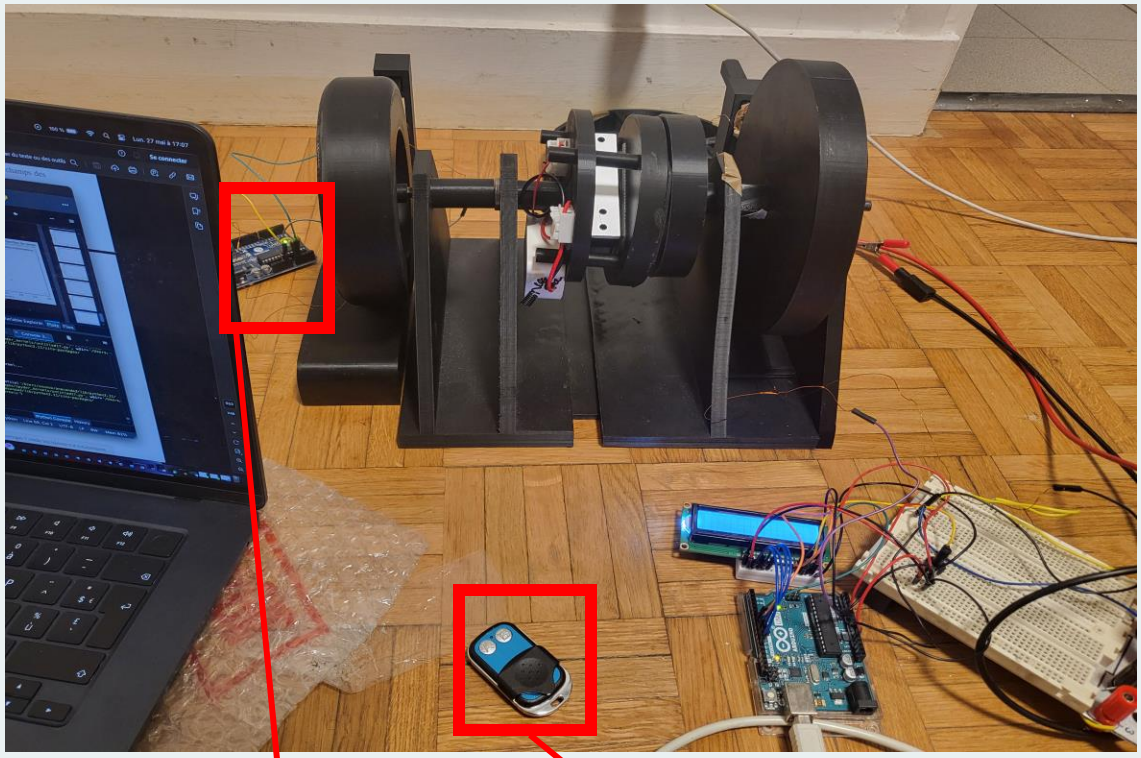
Temps caractéristique.

B. Expérience n°2: analyse des performances du système optimisé.





Le montage utilisé.



Une deuxième carte arduino a été ajoutée.

L'embrayage est activé à distance à l'aide d'un interrupteur à distance.

Ce montage permet de simuler l'activation du SREC lors d'une course.

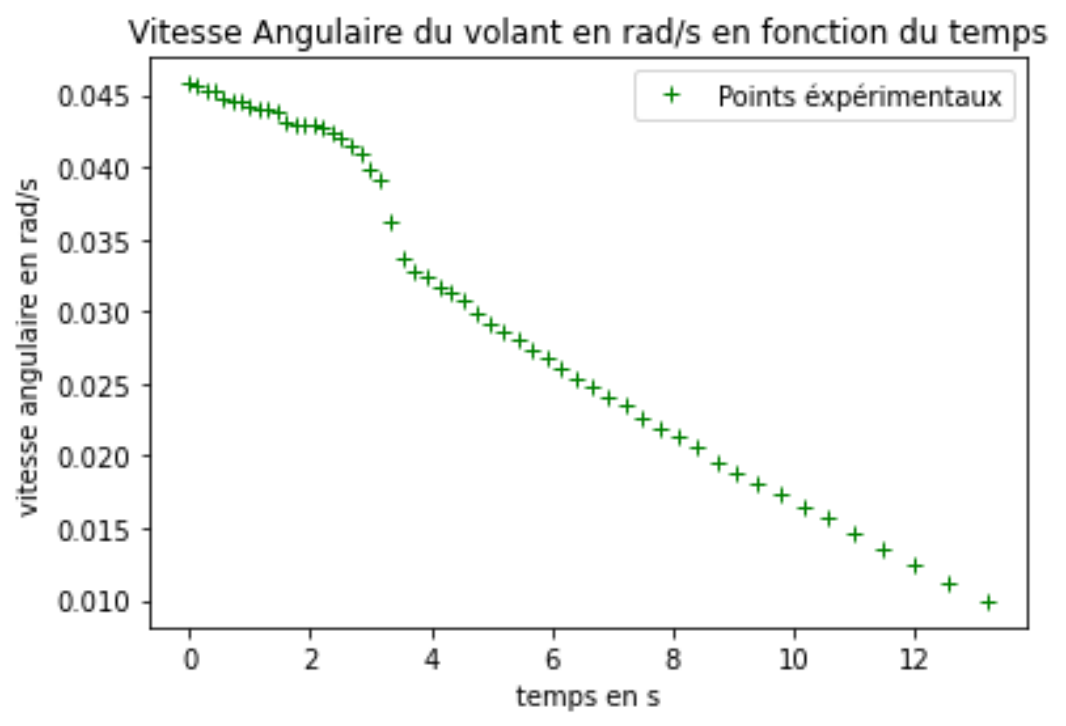
II. Expériences et résultats.

L'interrupteur à distance avec l'alimentation (12 V).

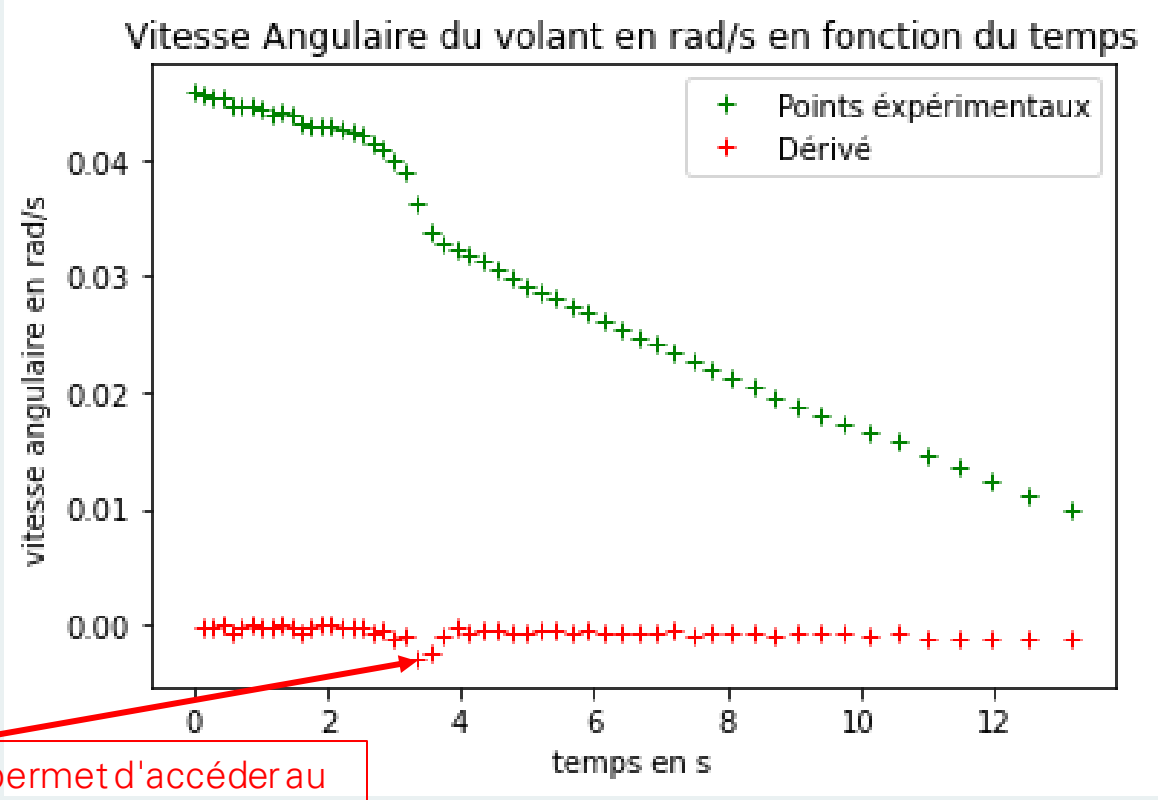
Cet interrupteur est relié un électroaimant en sortie.

Le disque de couplage est couvert de caoutchouc pour faciliter l'adhérence.

Les résultats.

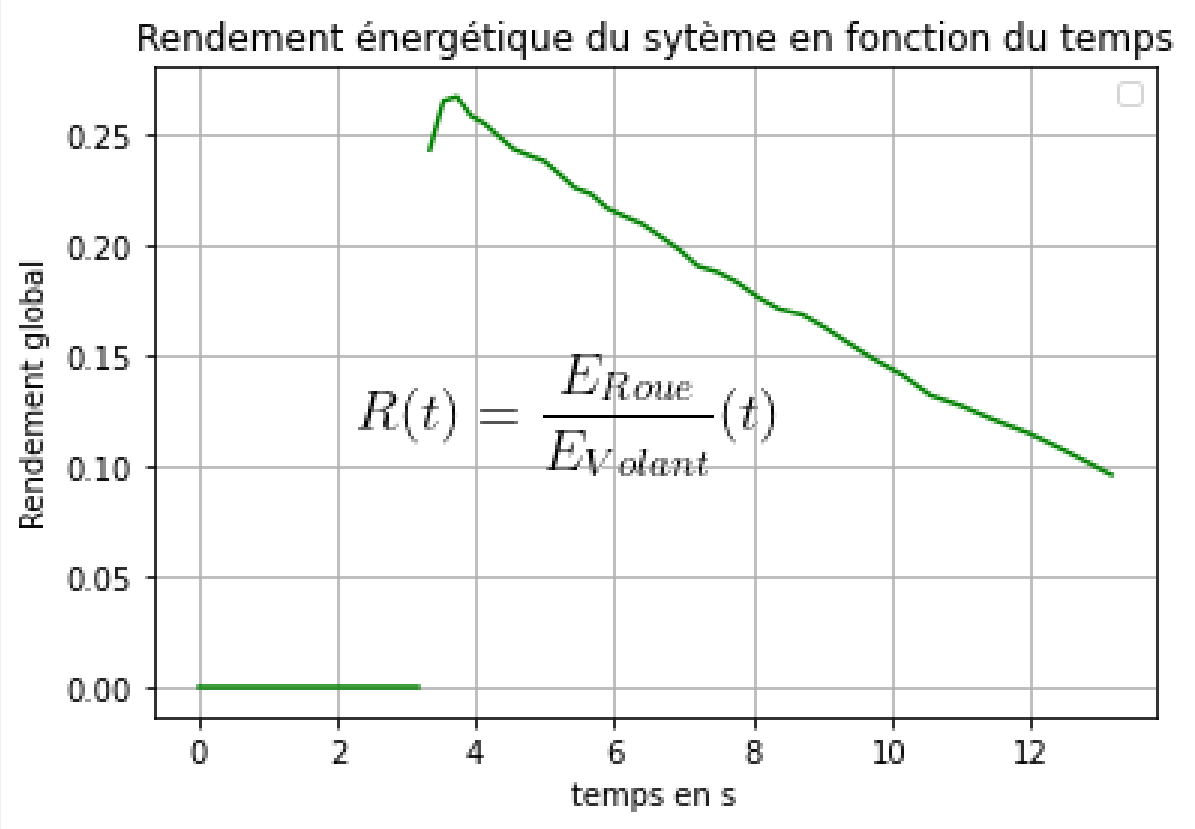


On observe la phase de couplage, qui mène à une forte perte de vitesse du volant, qui se stabilise par la suite.



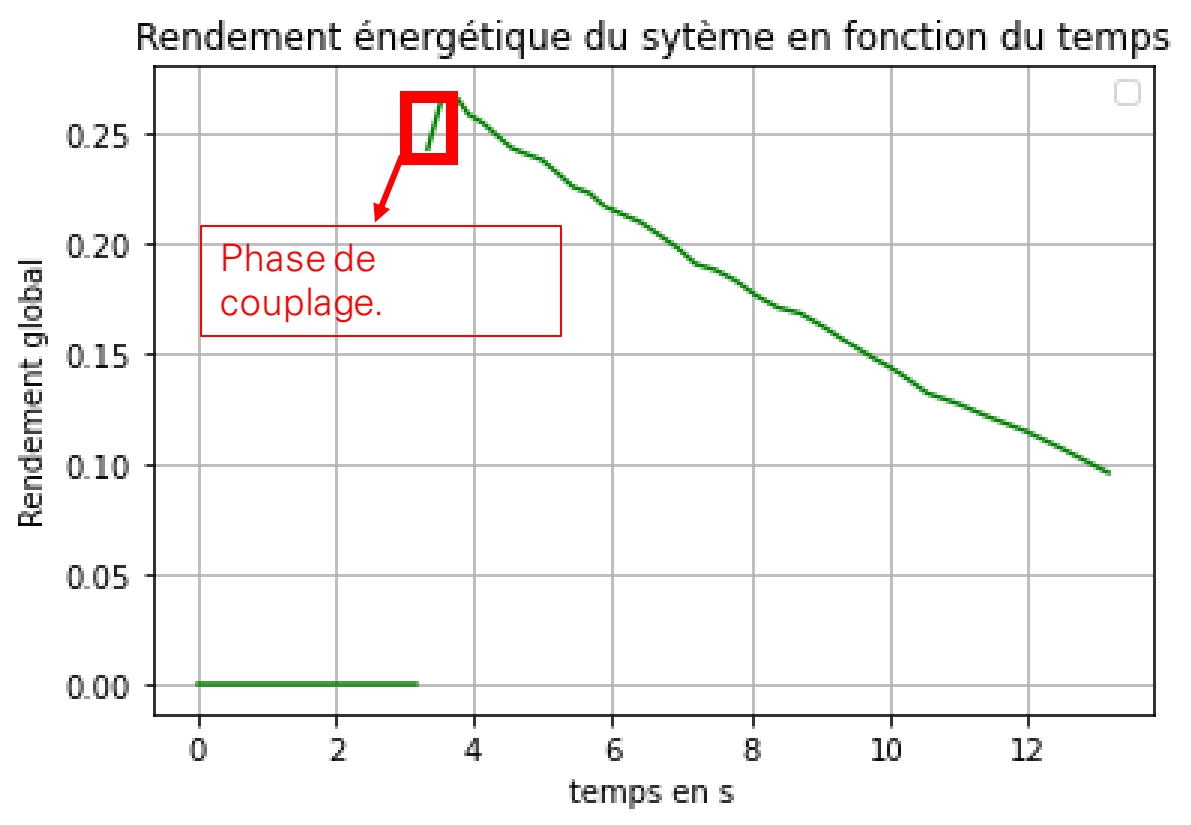
La valeur minimale permet d'accéder au temps de couplage rapidement.

Le tracé de la dérivé permet d'accéder au temps où le couplage a lieu dans un soucis de synchronisation temporelle des cartes arduino.

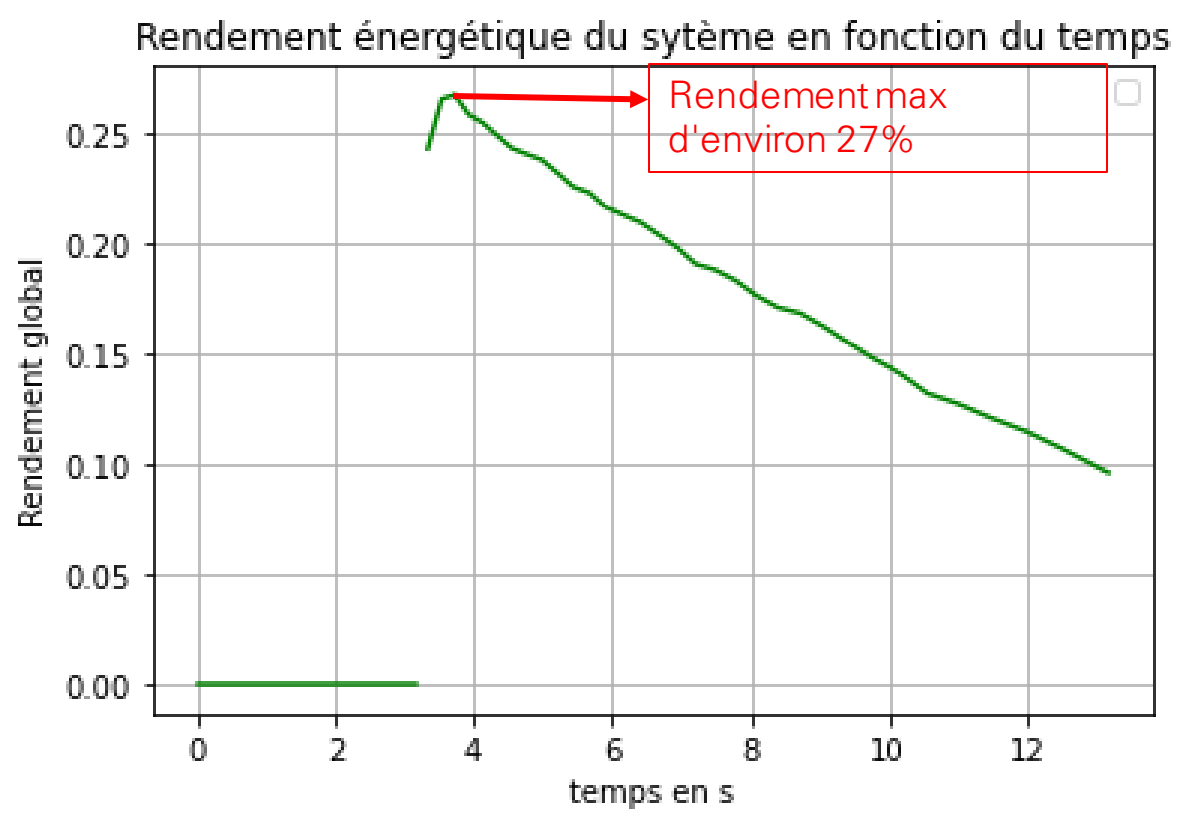



```
In [68]: runfile('/Users/gyanlouisin/Desktop/TIPEc-f', wdir='/Users/gyanlouisin/Desktop')
[ 3.28852977e-02 -5.73919104e-03  1.00160173e+01]
```

Paramètres utilisés pour la modélisation exponentielle.

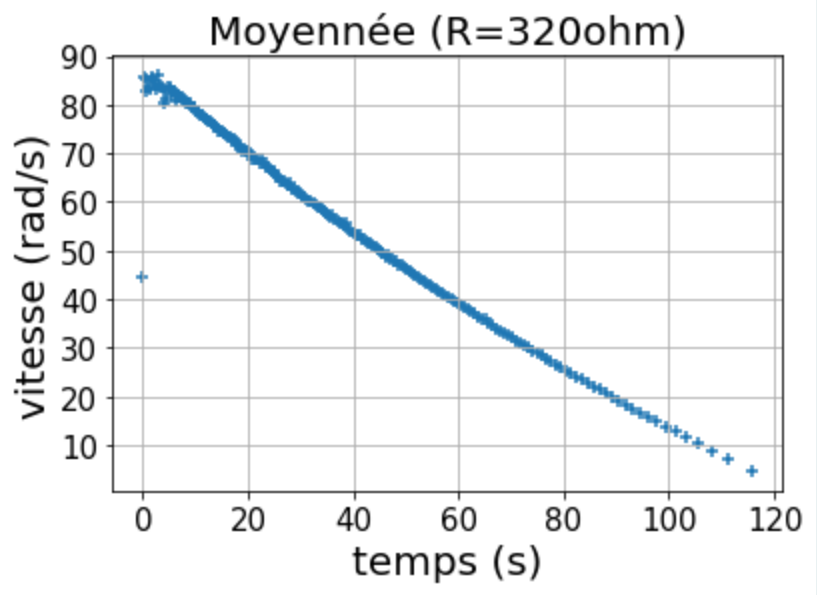


Durant la phase de couplage, la roue est accélerée et donc gagne de l'énergie.

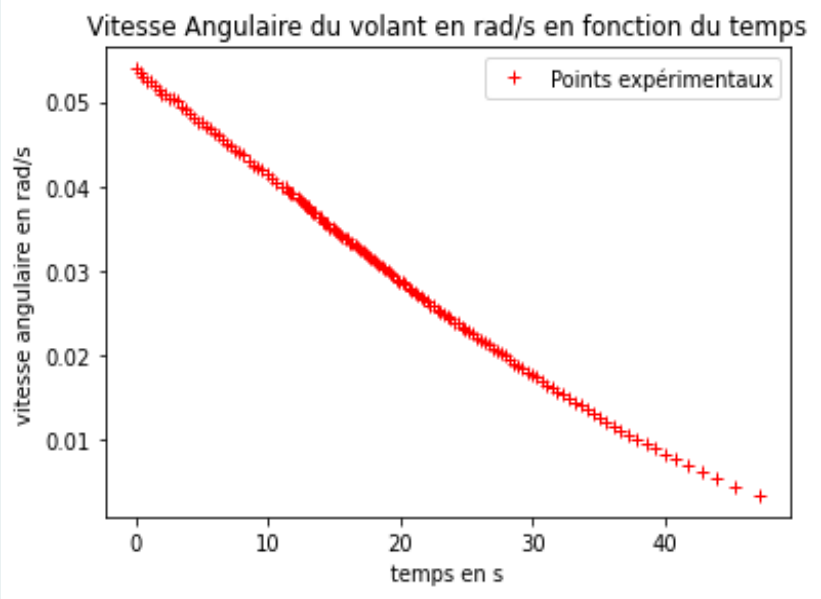


L'existence de couples résistifs (cf expérience 1) permet d'expliquer le faible rendement.

III. Bilan et discussion des limites du problème.



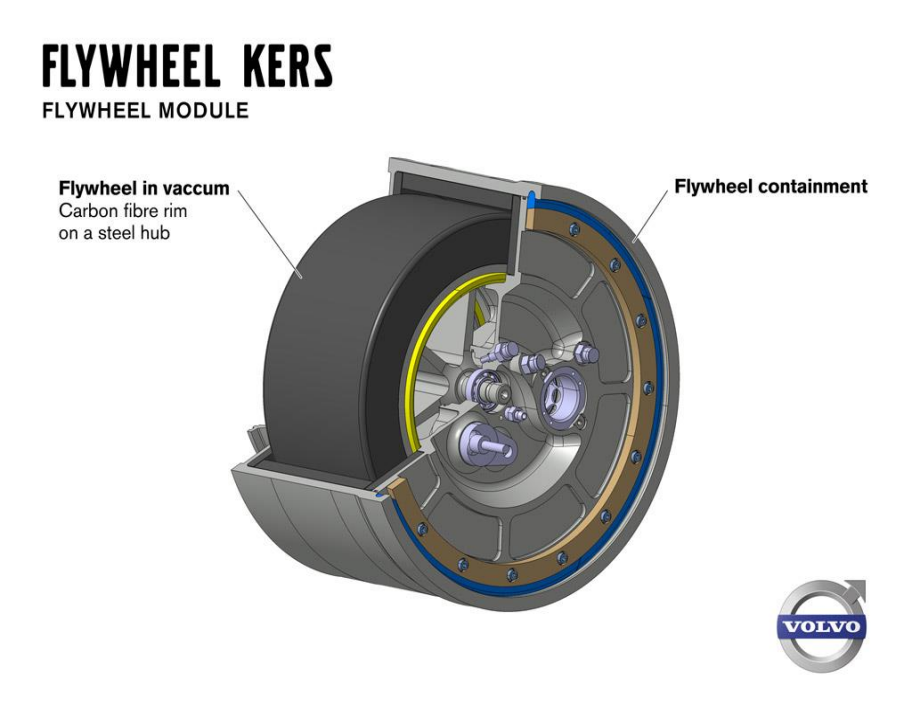
Courbe obtenue par pointage avec un volant d'inertie de labo de S.I, Guillaume Saint-Félix.

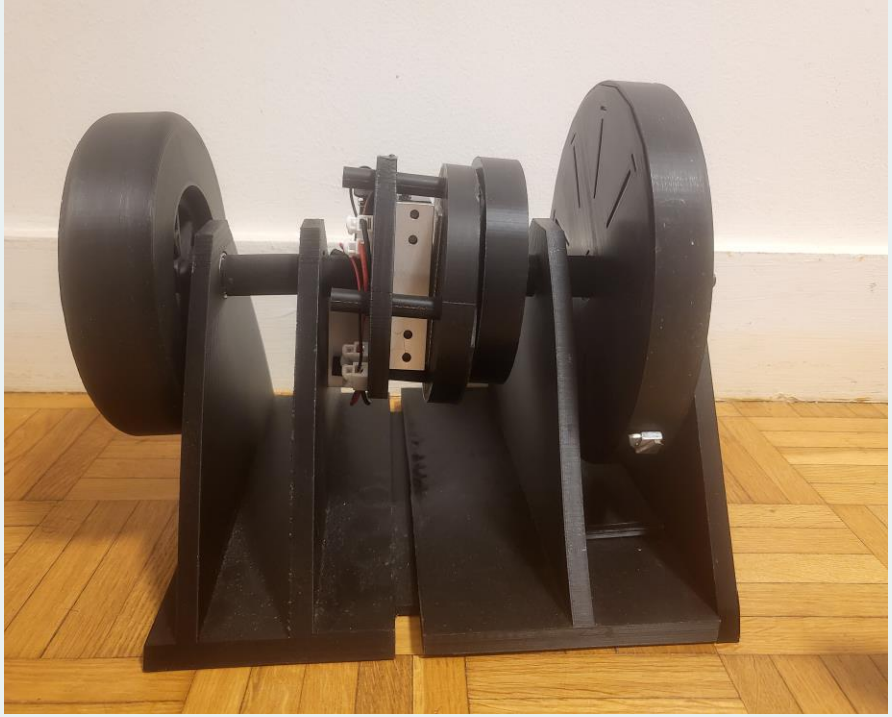


Courbe obtenue durant l'expérience 1.

Les expériences menées paraissent cohérentes après comparaison avec des systèmes plus aboutis, le modèle établi semble donc très cohérent.

III. Bilan et discussion des limites du problème.





Principales limites relevées:

- Des frottements d'axe et de roulements trop importants.
- Une vitesse de rotation trop faible.
- Un matériau peu adapté (PLA).

Merci de votre attention.

Démonstration de l'expression du volant d'inertie pour un cylindre creux de hauteur h:

$$J = \rho_{Materiau} \int\int\int_{Volume} r^2 dV$$

$$= \frac{1}{2}.\pi.\rho_{Materiau}.h.(R_{ext}^4 - R_{int}^4)$$

$$= \frac{1}{2}.\underbrace{\pi.\rho_{Materiau}.h.(R_{ext}^2 - R_{int}^2)}_{\text{Masse du volant.}}(R_{ext}^2 + R_{int}^2)$$

$$J = \frac{1}{2}.m_{volant}.(R_{ext}^2 + R_{int}^2)$$

Origines des images externes:

- Diapo 1:
  - Schéma industriel de SREC: https://www.cnetfrance.fr/cartech/volvo-kers-hybride-39761146.htm#item=3
  - Ferrari F-60 de 2009: https://www.bienpublic.com/magazine-automobile/2022/06/21/le-kers-invente-pour-la-formule-1-depuis-dans-vos-voitures-mais-c-est-quoi

- Diapo 2:
  - Volant d'inertie industriel: https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_récupération_de_l%27énergie_cinétique
  - Schéma explicatif sur l'induction:https://www.nagwa.com/fr/explainers/527178564976/

- Diapo 34:
  - Schéma du module Volant d'inertie d'un SREC: https://www.cnetfrance.fr/cartech/volvo-kers-hybride-39761146.htm#item=3